**<u>שאלה 1 (20 נקודות):</u>**

נתונים הווקטורים הבאים

#1: (1,1,1) – Positive

#2: (2,2,2) – Positive

#3: (3,3,3) – Negative

#4: (4,4,4) – Negative

#5: (5,5,5) – Negative

הרצנו אלגוריתם SVM-hard margin וקיבלנו

$\alpha1=1/8, \alpha2=1/8, \alpha3=1/4, \alpha4=0, \alpha5=0$

b = 1

א. (4 נקודות) מי הם ה-Support Vectors ? נמק

פתרון: ה-SV הם ווקטורים #1, #2, #3 שערך ה-$\alpha$ בהם שונה מאפס

ב. (6 נקודות) סווג את הווקטור (6,6,6)

נחשב את W

$$W=\sum_{i=1}^{3}\alpha_i y_i x_i =$$

$$\frac{1}{8}\times(+1)\times(1,1,1)+\frac{1}{8}\times(+1)\times(2,2,2)+\frac{1}{4}\times(-1)\times(3,3,3)=$$

$$(\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{8})+(\frac{2}{8},\frac{2}{8},\frac{2}{8})-(\frac{3}{4},\frac{3}{4},\frac{3}{4})=(\frac{1}{8},\frac{1}{8},\frac{1}{8})+(\frac{2}{8},\frac{2}{8},\frac{2}{8})-(\frac{6}{8},\frac{6}{8},\frac{6}{8})=(-\frac{3}{8},-\frac{3}{8},-\frac{3}{8})$$

$$class([6,6,6])=SGN(W^T X-b)=(-\frac{3}{8},-\frac{3}{8},-\frac{3}{8})\begin{matrix}6\\6\\6\end{matrix}=-\frac{18}{8}-\frac{18}{8}-\frac{18}{8}=-\frac{54}{8}-1<0$$

לכן יסווג כשלילי

ג. (4 נקודות) האם ה-b שקיבלנו "הגיוני"? נמק

ידוע שכשמציבים SV חיובי/שלילי במשוואת הסיווג מקבלים 1/+1- (בהתאמה)

נציב את הווקטור הראשון מקבוצת האימון במשוואה

$$(W^T X-b)=(-\frac{3}{8},-\frac{3}{8},-\frac{3}{8})\begin{matrix}1\\1\\1\end{matrix}=-\frac{3}{8}-\frac{3}{8}-\frac{3}{8}=-\frac{9}{8}-1\neq 1$$

לכן ה-b לא הגיוני

ד. (6 נקודות) הרצנו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי

$$K(X,Y)=(X\cdot Y+1)^2$$

וקיבלנו

α1=1/8, α2=1/8, α3=1/4, α4=0, α5=0

b = 1

סווג את הווקטור (6,6,6) עם קרנל זה. יש להציג את החישובים

$$class(x)=SGN(\sum_{i=1}^{3}\alpha_i y_i K(x,x_i)-b$$

$$class([6,6,6])=SGN(\sum_{i=1}^{3}\alpha_i y_i K([6,6,6],x_i)-b=$$

$$SGN(\frac{1}{8}\times(+1)\times(K([6,6,6][1,1,1]^{T)})+(\frac{1}{8}\times(+1)\times K([6,6,6][2,2,2]^T))+(\frac{1}{4}\times(-1)\times K([6,6,6][3,3,3]^T)-1)$$

$$SGN(\frac{1}{8}\times(+1)\times([6,6,6][1,1,1]^T+1)^2+\frac{1}{8}\times(+1)\times([6,6,6][2,2,2]^T+1)^2+\frac{1}{4}\times(-1)\times([6,6,6][3,3,3]^T+1)^2-1)$$

=

$$=SGN(\frac{1}{8}\times19^2+\frac{1}{8}\times37^2-\frac{1}{4}\times55^2)=SGN(\frac{1}{8}\times(19^2+37^2)-\frac{2}{8}\times55^2)$$

We need to check if :

$$(\frac{1}{8}\times(19^2+37^2)-\frac{2}{8}\times55^2)>?0$$

$$(\frac{1}{8}\times(19^2+37^2)-\frac{2}{8}\times(37^2+18^2+2\times18\times37)=(\frac{1}{8}\times37^2-\frac{2}{8}\times37^2+\frac{1}{8}\times19^2-\frac{2}{8}\times18^2-\frac{2}{8}\times2\times18\times37)<0$$

לכן יסווג כשלילי

**<u>שאלה 2 (20 נקודות):</u>**

בעיית אישכול – נתונים לנו 5 ווקטורים. נתונה לנו טבלת "דמיון" בין הווקטורים (כלומר ככל שערך הדמיון גבוה יותר, הווקטורים "דומים" יותר זה לזה):

| | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 |
|---|---|---|---|---|---|
| V1 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| V2 | | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |
| V3 | | | 1 | 0 | 0.8 |
| V4 | | | | 1 | 0.7 |
| V5 | | | | | 1 |

א. (7 נקודות) הרץ אלגוריתם אישכול היררכי bottom-up במלואו. רשום בכל איטרציה את מס' האשכולות שנוצרו, איזה ווקטורים בכל אישכול, והסבר בפירוט את צעדיך. נגדיר "דמיון" בין אשכול א' לאשכול ב' כדמיון המקסימאלי הקיים בין ווקטור כלשהו מאשכול א' לווקטור כלשהוא מאשכול ב'.

| # iteration | clusters |
|---|---|
| 0 | (v4) (v5) (v1) (v2) (v3) |
| 1 | (v1) (v2 v3) (v4) (v5) |
| 2 | (v1) (v2 v3 v5) (v4) |
| 3 | (v1) (v2 v3 v4 v5) |
| 4 | (v1 v2 v3 v4 v5) |

ב. (7 נקודות) הצע מדד לעצירת האלגוריתם ההיררכי. כמה אשכולות נוצרו עם הפעלת המדד שהצעת?

כל ערך סף רלוונטי המגדיר דמיון מינימלי בין אשכולות יספק. למשל ערך סף של 0.7 יעצור את האלגוריתם אחרי איטרציה מספר 3 עם שני אשכולות.

ג. (6 נקודות) מהם אלגוריתמי האישכול שלמדנו? הצג חיסרון אחד עבור כל גישה

אשכול היררכי – הצורך להגדיר תנאי עצירה, זמן ריצה גבוה באופן יחסי
kmeans – הצורך בהגדרת k, לא תמיד מתכנס לפתרון אופטימלי
dbscan – קביעת ערכי צפיפות, אשכולות שונים יכולים להיות בדרגות צפיפות שונות ולאגוריתם יש יכולת מוגבלת להתמודד עם זה

# בהצלחה !